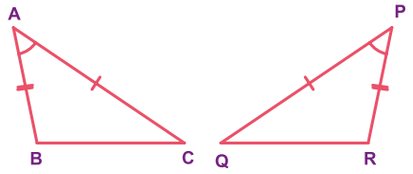
(ii) ப– கோ–ப (பக்கம் – கோணம் –பக்கம்) சர்வசமப்பண்பு

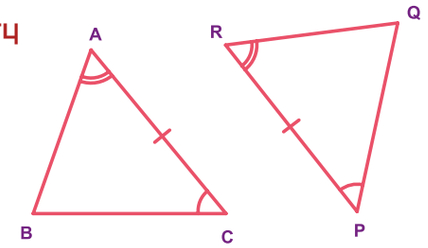
ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களும் அவை உள்ளடக்கிய கோணமும், மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்களுக்கும் அவை உள்ளடக்கிய கோணத்திற்கும் சமமானால், அவ்விரு முக்கோணங்களும் சர்வ சமமாகும். இங்கு $AC = PQ$, $\angle A = \angle P$ மற்றும் $AB = PR$ ஆகவே, $\Delta ACB \equiv \Delta PQR$.



படம் 5.4

(iii) கோ–ப–கோ (கோணம் –பக்கம் –கோணம்) சர்வசமப்பண்பு

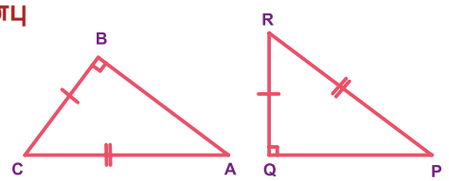
ஒரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்களும் அவற்றை உள்ளடக்கிய பக்கமும், மற்றொரு முக்கோணத்தின் இரு கோணங்களுக்கும் அவற்றை உள்ளடக்கிய பக்கத்திற்குச் சமமானால், அந்த இரு முக்கோணங்களும் சர்வசம முக்கோணங்களாகும். இங்கு $\angle A = \angle R$, CA=PR மற்றும் $\angle C = \angle P$. ஆகவே, $\Delta ABC \equiv \Delta RQP$



படம் 5.5

(iv) செ–க–ப (செங்கோணம் –கர்ணம் –பக்கம்) சர்வசமப்பண்பு

ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் மற்றும் செங்கோணத்தை அடக்கிய பக்கங்களில் ஒன்று ஆகியவை, மற்றொரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கர்ணம் மற்றும் செங்கோணத்தை அடக்கிய பக்கங்களில் ஒன்றுக்குச் சமமாக இருந்தால், அவ்விரு முக்கோணங்களும் சர்வசமம் ஆகும். இங்கு $\angle B = \angle Q = 90°$, $BC = QR$ மற்றும் $AC = PR$. ஆகவே, $\Delta ABC \equiv \Delta PQR$.



படம் 5.6

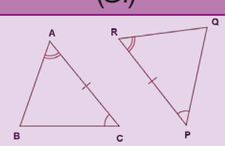
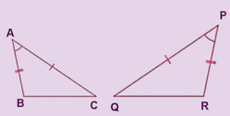
செங்கோணம் பக்கம் கர்ணம்

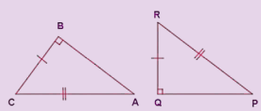
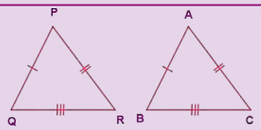
குறிப்பு

- எந்தவொரு கோட்டுத்துண்டும், கோணமும் அதற்கதுவே சர்வசமமாகும். இது, பிரதிபலிப்புப் பண்பு எனப்படும்.
- இரு முக்கோணங்கள் சர்வசமம் எனில், அவற்றின் ஒத்த பாகங்கள் சர்வசமமாகும். இது CPCTC (Corresponding parts of Congruent Triangles are Congruent) பண்பு எனப்படும்.
- "கோணங்கள் எனில் பக்கங்கள்" என்பது ஒரு முக்கோணத்தில் இரு கோணங்கள் சமம் எனில், அதன் எதிர்ப்பக்கங்கள் சமம் எனப் பொருள்படும்.
- "பக்கங்கள் எனில் கோணங்கள்" என்பது ஒரு முக்கோணத்தில் இரு பக்கங்கள் சமம் எனில், அதன் எதிர்க்கோணங்கள் சமம் எனப் பொருள்படும்.

இவற்றை முயல்க

பின்வருவனவற்றை அவற்றின் சர்வசமப் பண்புகளைக் கொண்டு பொருத்துக.

வ.எண்	(அ)	(ஆ)
1		செ-க-ப
2		ப-ப-ப

வ.எண்	(அ)	(ஆ)
3		ப-கோ-ப
4		கோ-ப-கோ

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 165 20-02-2020 01:46:10 PM